

一、名词解释（每小题 4 分，共 32 分）

1. 环境要素

环境要素，又称环境基质，是指构成人类环境整体的各个独立的、性质不同的而又服从整体演化规律的基本物质组分，包括自然环境要素和人工环境要素。

2. 环境噪声污染

是指所产生的噪声超过国家规定的环境噪声排放标准，并干扰他人正常生活、工作和学习的现象。

3. 水环境容量

特指在满足水环境质量的要求下，水体容污染物的最大负荷量，因此又称做水体负荷量或纳污能力。

4. 生物多样性

就是地球上所有生物体和生态环境的丰富性和变异性。它包括物种多样性、遗传多样性和生态系统多样性三个层次，具有多方面的价值，是生物在长期的环境适应中逐渐形成的一种生物生存策略。

5. 生物监测

是指利用生物对环境污染或变化所产生的反应来阐明环境污染状况的一门技术。

6. 二次污染物

也叫继发性污染物，由污染源排出的一次污染物与大气中原有成分，成几种一次污染物之间，发生了一系列的化学变化或光化学反应，形成了与原污染物性质不同的新污染物，如伦敦烟雾中硫酸、酸雨中硫酸和硝酸等。

7. 绿色贸易壁垒

又称环境壁垒。是指进口国（主要指发达国家）以保护生态环境、自然资源以及人类和动植物的健康为借口而限制进口的非关税壁垒措施。它依据有关的环保标准和规定，要求进口商品不但要符合质量标准，而且从设计、制造、

包装到消费处置都要符合环境保护的要求，不得对生态环境和人类健康造成危害。

8. 农药残留量

农药残留量是农药使用后一个时期内没有被分解而残留于生物体、收获物、土壤、水体、大气中的微量农药原体、有毒代谢物、降解物和杂质的数量总称。

二、简答题（每小题10分，共42分）

1. 土壤背景值的概念是什么？有哪些影响因素？有哪些应用？

土壤环境背景值是指在不受或很少受人类活动影响和不受或很少受现代工业污染与破坏的情况下，土壤原来固定有的化学组成和结构特征。

影响因素：

(1) 成土母质

(2) 土壤类型

(3) 气候

(4) 地形

(5) 植被

成土母质、土壤类型、
气候、地形、植被。

应用：

(1) 土壤环境背景值是制定土壤环境质量的基本数据；

(2) 利用土壤环境背景值预测土壤有效态元素的含量；

(3) 利用土壤元素活性可推算出土壤中有效态元素的全量；

(4) 土壤环境背景值与人类健康存在着密切的关系。

2. 什么是光化学污染？形成条件是什么？

光化学污染是指光化学烟雾造成的污染。光化学烟雾主要是由于汽车尾气和工业废气排放造成的，汽车尾气中的烯烃类碳氢化合物和二氧化氮（NO₂）被排放到大气中后，在强烈的阳光紫外线照射下，会吸收太阳光所具有的能量。这些物质的分子在吸收了太阳光的能量后，会变得不稳定起来，原有的化学链遭到破坏，形成新的物质。这种化学反应被称为光化学反应，其产物就是含剧毒的光化学烟雾。

光化学
烟雾

光化学烟雾形成条件：

(1) 大气中存在 NO₂ 和碳氢化合物（特别是烯烃）

(2) 必须有充足的阳光，产生波长为 $290 \sim 430\text{nm}$ 的紫外线辐射，使 NO_2 光解。

(3) 地理气象条件，天空晴朗、高温低湿和有逆温层存在，或由于地形条件，导致烟雾在地面附近积聚不散者，易于形成光化学烟雾。

3. 环境监测的主要目的是什么？其基本程序是什么？

环境监测的目的：

(1) 对环境中各项要素进行经常性监测，及时、准确、系统地掌握和评价环境质量状况及发展趋势。

(2) 对污染源排放状况实施现场监督监测和检查，及时、准确地掌握污染源排放状况及变化趋势。

(3) 开展环境监测科学技术研究，预测环境变化趋势并提出污染防治对策与建议。

(4) 开展环境监测技术服务，为经济建设、城乡建设和环境建设提供科学依据。

(5) 为政府部门执行各项环境法规、标准，全面开展环境管理工作，提供准确、可靠的监测数据和资料。

基本程序：

(1) 明确监测目的

(2) 现场调查

(3) 制定监测计划

(4) 实施监测计划

4. 生物修复是土壤污染修复的一种原位修复方式，其优缺点是什么？

生物修复 (Bioremediation) 是指利用生物的生命代谢活动，减少土壤环境中有毒有害物的浓度或使其完全无害化，从而使污染了的土壤环境能够部分地或完全地恢复到原初状态的过程。

优点：

(1) 可以现场进行，节省了很多治理费用

(2) 环境影响小

(3) 最大限度的降低污染物浓度

(4) 可用于其他处理技术难以应用的场地

(5) 可以同时处理受污染的土壤和地下水

缺点:

(1) 耗时长

(2) 运行条件苛刻

(3) 并非所有进入环境的污染物都能被生物利用

(4) 特定的生物只能吸收利用降解、转化特定类型的化学物质, 状态稍有变化的化合物就可能不会被同一种生物酶破坏

三、计算题 (共 8 分)

含铅废水水质 Q_e 为 19440 立方米每天, 铅的浓度为 2mg/l , 环境参数值 Q_p 为 6 立方米每秒, 铅 (P) 为 0.1mg/l , 污水和河水立即混合, 问河水中铅的浓度?

$$C(0) = 12\text{mg/L}, u = 0.1\text{m/s}, K_c = 0.5/\text{d}$$

在排污口下游 10km 处某断面处

题目不完整, 略 $C_0 = (100 \times 19440 / 24 / 3600 + 12 \times 6.0) / (19440 / 24 / 3600 + 6) = 94.5 / 6.125 = 15.2\text{mg/L}$

四、分析题 (共 20 分) $C = 15.2 \exp(-0.5 \times 10000 / 86400 \times 0.1) = 15.2 \times 0.579 = 8.52\text{mg/L}$

材料是习近平出巡长江说解决长江污染问题的重要性。问题: 长江目前有

哪些生态环境问题? 有哪些措施可以解决这个环境问题?

生态环境问题:

1. 长江上游地区的生态环境问题

(1) 水土流失严重

长江上游大面积的森林遭到砍伐, 致使每年数百万吨的表土流失, 这也是中下游河道淤积、洪涝频繁发生的主要原因之一。

(2) 物种灭绝危机

长江中的白鱃豚、中华鲟、长江鲟、白鲟、鲟鱼等珍稀野生鱼类已经濒临灭绝。

2. 长江中下游地区生态环境问题

(1) 泥沙淤积

特别是雨季, 河流处于汛期, 河流水量比较大, 带来的泥沙多, 泥沙淤积比较强。

(2) 洪涝灾害

受亚热带季风和台风等因素的影响, 长江中下游平原区是中国暴雨多发区

和暴雨强度最大的区域之一，也是暴雨洪涝灾害多发区域。

(3) 水污染

小城市和城镇基本没有污水处理厂，大量废污水没有经过任何处理直接排到附近江河、湖泊等水体中，虽然长江水资源总量占全国 1/3，但接受的废污水总量接近全国的 50%，水污染严重。

解决措施：

(1) 加强水土流失地区的防治工作。主要是保护好现有森林，积极封山育林与退耕还林，严禁开垦大于 25° 的坡地，已开垦的陡坡耕地逐步退耕还林还草， 25° 以下的坡地改修梯田，营造水土保持林、水源涵养地和人工草地。开展小流域和山区综合治理，调整农业结构；改良土壤、推广免耕法等农业技术措施，防治水土流失。

(2) 结合三峡水利枢纽工程、南水北调中线工程等项目建设，对长江河道及平原湖区进行综合治理。对年久失修、功能不高的水库、堤坝进行加固，提高防洪标准。抓好清淤疏浚、恢复河道防洪能力。严禁围垦湖泊、侵占江河、滩地、封堵江河湖泊水道、乱采江河砂石的行为。

(3) 加强工业污染防治，做好环境整治工作，对现有污染源采取切实有效措施，限期治理，按期达标。对新建项目要做到生产与“三废”防治同时规划，同步建设。对上海、武汉、南京、长沙、南昌等工业聚集程度高的地区，做好城市规划工作，把环境保护和环境建设作为城市建设的重要内容。

五、论述题（每小题 25 分，共 50 分）

1. 试论环境科学出现的社会和科学背景，环境科学分支学科和相邻学科之间的关系。试从目前的环境问题中，讨论环境科学的研究领域和主要任务。

环境科学是一门研究人类社会活动与环境演化规律之间相互作用关系，寻求人类社会与环境协同演化、持续发展途径与方法的科学。

(1) 分支学科和相邻学科之间的关系

环境科学是一门由多学科到跨学科的庞大科学体系组成的新兴学科，是一个介于自然科学、社会科学和技术科学之间的边缘学科，形成了三个分支：环境自然科学、环境工程科学和环境社会科学。也可以按性质和作用分为：基础环境学、应用环境学和环境学。

基础环境学和应用环境学分别从各自角度应用本学科的理论和方法研究解

决环境... 从而形成分支, 相互又交叉。如环境化学是运用化学理论和方法解决环境问题, 20 世纪 60 年代形成环境化学, 由于运用化学的理论和方法, 对大气、水、土壤环境中化学污染物特征、发生机理、迁移转化规律进行研究, 因而产生大气污染化学、水污染化学和土壤污染化学。为了进行环境污染化学研究, 必须对化学污染物进行监测分析, 因而产生环境分析化学。运用化学原理研究污染物的回收利用或无害化处理等化学治理技术, 产生环境工程化学。环境化学既是化学分支, 又是环境科学的分支。

(2) 基本任务

发展规律、物质和能量交换、改善质量。

环境科学的基本任务, 是揭示人类—环境系统的实质, 研究人类—环境系统之间的协调关系, 掌握它的发展规律, 调控人类与环境之间的物质和能量交换过程, 以改善环境质量, 造福人民, 促进人类与环境之间的协调发展。其主要任务包括以下四点:

- ①探索全球范围内自然环境演化规律, 包括大气圈、水圈、岩石圈、生物圈。
- ②探索全球范围内人与环境的相互依存关系。
- ③协调人类的生产、消费活动同生态要求之间的关系, 推动可持续发展。
- ④探索区域污染综合防治的途径。运用工程技术及管理措施, 从区域环境的整体调节人类与环境的关系。

(3) 环境科学的研究内容

- ①环境质量的变化和发展是环境科学研究的核心。
- ②环境科学研究人类活动影响下环境质量的发展变化规律及其对人类的影响, 并研究如何调控环境质量的变化和改善环境质量。
- ③环境科学现阶段的研究重点是控制污染破坏和改善环境质量, 包括污染综合防治、自然保护和促进人类生态系统的良性循环。环境质量既包括自然环境质量, 也包括社会环境、经济环境等方面的内容。

2. 从资源与废物的辩证关系, 试论城市垃圾的危害以及控制对策, 结合自己所学的知识, 建议如何更好的实施相关控制措施。

1. 城市垃圾的危害

(1) 对城市环境的破坏

城市垃圾对环境的破坏集中体现在三个方面:

①是生活垃圾腐败产生的恶臭污染空气，影响健康的心情；

②是大量滋生苍蝇、蚊子、各种昆虫、老鼠等垃圾为食物的生物；

③是塑料袋制品到处飘散，对景观的破坏很大。

(2) 对水的污染

如果将城市生活垃圾和其他固体废物直接排入河流、湖泊等地，或是露天堆放的废物经雨水冲刷被地表径流携带进入水体，或是飘入空中的细小颗粒通过降雨及重力沉降落入地表水体，水体都可溶解出有害成分，污染水质、毒害生物。有些简易垃圾填埋场，经雨水的淋滤作用，或废物的生化降解产生的渗沥液，含有高浓度悬浮固态物和各种有机与无机成分。如果这种渗沥液进入地下水或浅蓄水层，将导致严重的水源污染，而且很难得到治理。如果采取大量填埋的方式，也会使填埋场附近地下水受到污染，滋生细菌，污染的地下水是导致癌症和传染病的主要元凶之一。

(3) 对土壤的污染

据资料介绍，每万人一年产生的垃圾，采用卫生填埋的方法处理，需要两亩土地。固体废物及其渗滤液中所含的有害物质会改变土壤结构和土质，影响土壤中微生物的活动，妨碍植物生长；城市生活垃圾和其他固体废物长期露天堆放，其有害成分在地表径流和雨水的淋溶、渗透作用下通过土壤孔隙向四周和纵深的土壤迁移。在迁移过程中，有害成分要经受土壤的吸附和其他作用。由于土壤的吸附能力和吸附容量很大，随着渗滤水的迁移，使有害成分在土壤固相中呈现不同程度的积累，导致土壤成分和结构的改变。

(4) 对大气的污染

城市生活垃圾和其他固体废物在运输、处理过程中如缺乏相应的防护和净化措施，将会造成细末和粉尘随风扬散；堆放和填埋的废物以及渗入土壤的废物，经过挥发和化学反应释放出有害气体，都会严重污染大气并使大气质量下降。垃圾焚烧炉运行时排放出颗粒物、酸性气体、未燃尽的废物、重金属与微量有机化合物等。

(5) 对人体的危害

生活在环境中的人，以大气、水、土壤为媒介，可以将环境中的有害废物直接由呼吸道、消化道或皮肤摄入人体，使人致病。

2. 控制措施

(1) 加强城市垃圾分类回收

城市垃圾分类回收是实现城市垃圾资源化的重要前提，这就要求在居民区和商业、文化及娱乐中心放置不同标志的垃圾容器，制定相应的制度和奖惩措施来保证居民自觉地分类放置垃圾，实现垃圾的分类收集。

(2) 征收城市垃圾处理费

长期以来，我国的环保费用都是由政府提供，资金来源有限，限制了城市垃圾的资源化处理。而向市民征收城市垃圾费符合“谁污染谁治理”的原则，既为城市垃圾的资源化筹措了资金，又能减少城市垃圾的排放量。

(3) 发展城市垃圾资源化技术

科技的进步可增加可利用废物的种类及其利用深度，提高综合利用率，从而推动垃圾资源化产业的快速发展。因此，加强垃圾资源化技术的研究，为城市垃圾资源化提供硬件支持是非常必要的。

(4) 建立城市垃圾市场化运行机制

一个产业的发展，除了先进的技术，更重要的是市场的培育，垃圾处理要考虑经济效益、社会效益和生态效益并重。要有适于产业发展的土壤和环境。因此，要打破目前垃圾处理中政企不分、垄断经营、非市场化运作的现状。由原来的政府环卫部门的运作转变为市场机制企业化运作，让企业成为市场的主体。政府通过税收、能源、土地等方面为企业提供优惠政策。

回收、处理费、技术、机制。